

TRA - Techniki Realizacji Algorytmów Cyfrowego

Przetwarzania Sygnałów

Projekt - specyfikacja wstępna

Anna DZIEŻYK, indeks: 318506

November 29, 2024

1 Cel projektu

Celem projektu będzie stworzenie stopnia wejściowego dla przykładowo wzmacniacza klasy D użytego w kolumnie głośnikowej - ten projektowany stopień wejściowy nie będzie komparatorem tylko modulatorem sigma delta. Następnie zostanie porównany typowy model wzmacniacza klasy D z komparatorem na wejściu, do zaprojektowanego wzmacniacza z modulatorem sigma-delta na wejściu.

2 Wstępny sposób realizacji

Stworzenie modelu wzmacniacza klasy D, z komparatorem jako stopniem wejściowym, podanie spróbkowanego sygnału audio na wejście wzmacniacza, następnie stworzenie modelu wzmacniacza klasy D z modulatorem Sigma-Delta (od pierwszego do trzeciego rzędu) jako stopniem wejściowym i finalnie porównanie parametrów wyjściowych sygnałów obserwowanych na wyjściu wszystkich zaprojektowanych wzmacniaczy.

3 Potrzebne środowiska

Matlab, Simulink;

4 Bibliografia

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzmacniacz_impulsowy
2. <https://www.digikey.pl/pl/articles/the-basics-of-anti-aliasing-low-pass-filters>
3. <https://esezam.okno.pw.edu.pl/mod/book/view.php?id=33&chapterid=648>